

CONVERSÃO

$x_1 \leq 3 \xrightarrow{\text{slack}} x_1 + x_3 = 3$
 $x_2 \geq 3 \xrightarrow{\text{surplus} + \text{artificial}} x_1 - x_2 + x_3 = 3$
 $x_1 = 3 \xrightarrow{\text{artificial}} x_1 + x_2 = 3$

MÉTODO DUAL SIMPLEX

1º PASSAR min. a max e restrições à tipo $\leq$.

Min $z = 3x_1 + 4x_2 + 9x_3$ Max $z' = -3x_1 - 4x_2 - 9x_3$

S.A.
 $x_1 + x_3 \geq 5$
 $x_2 + 2x_3 \geq 2$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

2º Conversão das restrições

$x_1 - x_3 + x_4 = -5$
 $x_2 - 2x_3 + x_5 = -2$
 $x_i \geq 0, i=1, \dots, 5$

3º Escolher o valor de b_j mais baixo e selecionar essa linha.

4º ESCREVER SBNA!

nega-se à SBA quando todos os valores da linha b são ≥ 0 . ATENÇÃO: $z' = -z$ (converter)

CONVERSÃO DUAL

MAX z | MIN z
 ≥ 0 | $\geq$
 ≤ 0 | $\leq$
 livre | =
 $\leq$ | ≥ 0
 $\geq$ | ≤ 0
 = | livre

Antônio Meneles de Sousa Falcão - 2024130485

Max $z = 2x_1 + 4x_2 + 1x_3$

Min $z = 4x_1 + 8x_2$

S.A.
 $x_1 + x_3 \leq 4$
 $x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 8$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$

S.A.
 $x_1 + x_2 \geq 2$
 $2x_1 \geq 4$
 $x_1 + x_2 \geq 1$

para resolução de problemas

$x_1 + x_3 + x_4 = 4$
 $x_1 + 2x_2 + x_3 - x_5 + x_6 = 8$
 $x_i \geq 0, i=1, \dots, 6$



$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
4	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...

x_6 é variável artificial

$z^* = z_d^*$

NÃO-NEGATIVIDADE

Simplificar depois de obter o x_i

Max $z = -x_1 + 4x_2$

Max $z = -x_1 + 4(x_2' - 3)$

Max $z = -x_1 + 4x_2' - 12$

S.A. $-3x_1 + x_2 \leq 6$

S.A. $-3x_1 + x_2' \leq 9$

S.A. $-3x_1 + x_2' \leq 9$

$x_1 + 2x_2 \leq 4$

$x_1 + 2(x_2' - 3) \leq 4 \rightarrow x_1 + 2x_2' \leq 10$

$x_1 + 2x_2' \leq 10$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq -3$

$x_1 \geq 0, x_2' \geq 0$

$x_1 \geq 0, x_2' \geq 0$

$x_2 \geq -3 \Rightarrow x_2 + 3 \geq 0$

$x_2' = x_2 + 3 \Rightarrow x_2' \geq 0$

$x_2' = x_2 + 3 \Rightarrow x_2' \geq 0$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

se $x_2' = x_2 + 3 \Rightarrow x_2' \geq 0$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2 = x_2' - 3$

$x_2' = x_2 + 3$

$x_2' = x_2 + 3$

TÉCNICA DO GRANDE M

Max $z = 5x_1 + 2x_2$

S.A.

$x_1 \leq 3$

$x_2 = 4$

$x_1 + 2x_2 \geq 9$

Max $z = 5x_1 + 2x_2 - Mx_4 - Mx_6$

S.A.

$x_1 + x_3 = 3$

$x_2 + x_4 = 4$

$x_1 + 2x_2 - x_5 + x_6 = 9$

1º Conversão das restrições

Max $z = 2x_1 - 4x_2 + x_3$

S.A.

$x_1 + x_3 \leq 4$

$x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 8$

2º 2ª fase, passa a contrapartida as variáveis com (-1) atrás

$x_1 + x_3 + x_4 = 4$

$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_5 = 8$

2º Tabela (na base não entram surplus).

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	...	...	...	...	...	...	...
x_4	...	...	...	...	...	...	...
x_6	...	...	...	...	...	...	...

3º Tabela (na base não entram surplus).

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	...	...	...	...	...	...	...
x_6	...	...	...	...	...	...	...

3º Resolver como Simplex normal, indicando de SEMPRE a SBNA.

4º A SBA é encontrada quando os valores $z_j - c_j \geq 0$ e não há nenhuma artificial na base.

5º Passar à 2ª fase, escrever quatro anterior sem artificial e recalculá-las $z_j - c_j$.

6º Resolver até chegar novamente à SBA.

TÉCNICA DE 2 FASES

Mínimo Matriz de custo $\rightarrow$ De todas as células existentes, escolher a de custo menor a cada iteração.

Penalidades $\rightarrow$ Cálculo de cada linha e coluna (subtrair os 2 menores custos) $\rightarrow$ Escolher o maior resultado de cálculos anteriores $\rightarrow$ Da linha ou coluna correspondente, utilizar a célula com menor custo.

Transportes $\rightarrow$ para cada célula desocupada fazer $u_i + v_j \leq \text{custo}$ $\rightarrow$ caso seja falso, fazer, $u_i + v_j - \text{custo}$ $\rightarrow$ o maior valor anterior é onde é colocado o * $\rightarrow$ caso empate: $u_i + v_j - \text{custo}$; maior é onde é